

位置与方向

知识点 01：确定物体位置的基本要素

观测点：确定物体位置时首先要明确观测点，即从哪个位置出发或作为参照点来观察物体。

方向：在确定了观测点后，需要明确物体相对于观测点的方向。这通常涉及到东、南、西、北等基本方向以及它们之间的中间方向（如东北、东南、西南、西北）。

距离：除了方向外，还需要知道物体到观测点的实际距离。这有助于在平面上精确地定位物体。

知识点 02：在平面图上标出物体位置的方法

确定观测点和方位角：首先明确观测点和物体相对于观测点的方向（方位角）。

画射线：从观测点沿着所确定的方向画一条射线，表示物体所在的大致方向。

换算距离：根据单位长度的线段所表示的地面相对距离，将实际距离换算为图上长度。

标出位置：用刻度尺在图上画出换算后的长度，并标出被观测点的位置及名称。

知识点 03：位置关系的相对性

描述两个物体或地点位置关系时，会有两种方式，如“A 在 B 的南偏东约 30° 的方向上”和“B 在 A 的北偏西约 30° 的方向上”。这两种描述方式角度不变，但方向正好相反，体现了位置关系的相对性。

知识点 04：绘制路线图的方法

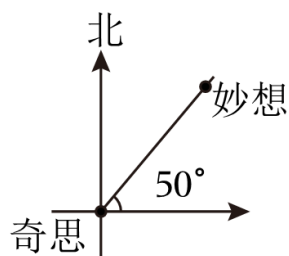
确定方向标和单位长度：在绘制路线图前，需要明确方向标（如“十”字方向标）和单位长度（如每段代表多少米）。**确定起点的位置：**在图上标出起点。

分段绘制：根据描述，从起点出发，找好每一段的方向和距离，一段一段地绘制。除第一段外，其余每段都要以前一段的终点为新的观测点。

重新确定观测点、方向和距离：每画一段路都要重新确定观测点、方向和距离，以确保路线图的准确性。

考点一：用角度表示方向

【精讲题】如图是奇思和妙想所在的位置图，以妙想为观测点，奇思的位置在（ ）



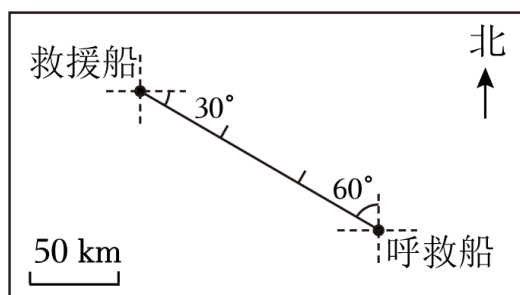
A. 西偏北 40° 方向

B. 西偏南 40° 方向

C. 南偏西 40° 方向

D. 东偏南 40° 方向

【精练题】如图是海上救援船和呼救船的位置，港口在救援船的正西方向上，港口不可能在呼救船的()方向上。

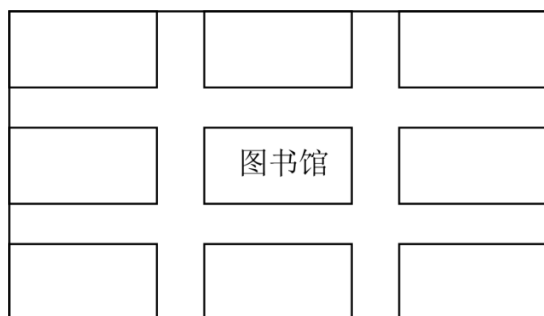


- A. 北偏西 75° B. 西偏北 20° C. 北偏西 50° D. 西偏北 5°

考点二：用角度表示方向作图问题

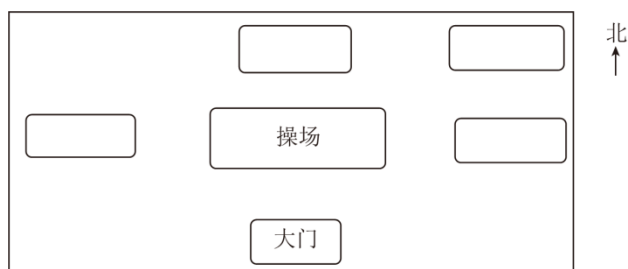
【精讲题】按要求完成平面图。

学校在东北角，图书馆的东面是体育馆，邮局在图书馆的北面，商场在西南角，公园在体育馆南面，邮局在小明家的东北方，图书馆的西北是银行，小虎家在小明家的东南方。



【精练题】根据下面的描述标出示意图中的建筑物。

- (1) 教学楼在操场的北面，体育馆在操场的西面。
- (2) 操场在图书馆的西面。
- (3) 多功能厅在操场的东北方向。



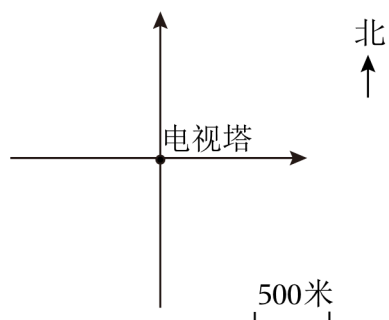
考点三：在平面图上标出物体的位置

【精讲题】根据下面的描述，在平面图上标出各场所的位置。

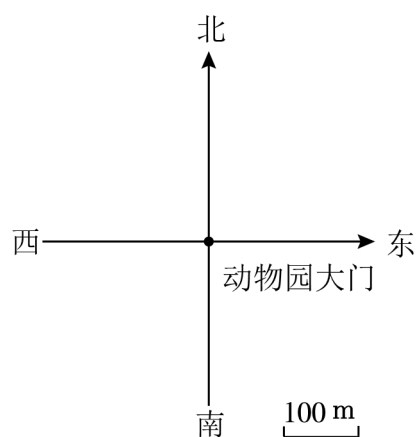
①文化广场在电视塔北偏东 45° 方向 1000 米处。

②体育馆在电视塔西偏南 30° 方向 2500 米处。

③博物馆在电视塔西偏北 20° 方向 2000 米处。



【精练题】在如图所示的图中标出熊猫馆和猴山的位置。



(1) 熊猫馆在动物园大门东偏北 30° 方向上，距离是 400m。

(2) 猴山在动物园大门西偏南 40° 方向上，距离是 300m。